

TP 0.4 — étape 2 : M10 sur GPS1

GNSS, magnétomètre externe et premier nuage statique

Cours tuteur — outillage, rien de ce qui suit n'a été dérivé par l'étudiant

v1.1, 15 septembre 2026 (v1 : 14 septembre) — sources : PX4 v1.17.0 (`msg/SensorGps.msg`, `msg/SensorMag.msg`, `src/modules/logger/logged_topics.cpp`, `module.yaml`), PX4-GPSDrivers `ubx.cpp`, datasheet u-blox MAX-M10S, WMM

Fil conducteur

- **Ce qu'on construit** : la preuve que le M10 (GNSS u-blox + IST8310 externe) parle à la carte, et le premier nuage GNSS réel.
- **Qui le consomme** : TP 3.2a items 1, 3, 6, 7 (*R* adaptatif depuis `hAcc/vAcc/sAcc`, `mag`, dispersion mesurée vs `hAcc` annoncé) ; TP 3.4 (calibration sur drone monté) ; `docs/versions.md`.
- **Sous-résultats** : (a) M10 reconnu ; (b) fix 3D lu ; (c) `mag` externe identifiée ; (d) log statique 20–30 min avec fix, copié et documenté ; (e) exercices 1–3 rendus.
- **Budget** : 6 h ÷ 5 = 1 h 10, dont ~ 25 min de log sans toi.

1 Notations (champs uORB)

Champ	Signification	Unité	Repère
<code>fix_type</code>	0–1 aucun, 2 = 2D, 3 = 3D, 8 = extrapolé	—	—
<code>satellites_used</code>	satellites dans la solution	—	—
<code>eph</code> (= <code>hAcc</code>)	exactitude horizontale estimée par le récepteur (~ 1 σ , non garanti)	m	plan horizontal
<code>epv</code> (= <code>vAcc</code>)	exactitude verticale estimée	m	vertical
<code>s_variance_m_s</code> (= <code>sAcc</code>)	exactitude de vitesse : un σ, pas une variance , malgré le nom	m/s	NED
<code>c_variance_rad</code> (= <code>headAcc</code>)	exactitude de route sol (σ)	rad	—
<code>latitude_deg</code> , <code>longitude_deg</code>	position WGS84	°	géodésique
<code>altitude_msl_m</code> , <code>altitude_ellipsoid_m</code>	altitude au-dessus du géoïde / de l'ellipsoïde	m	géodésique
<code>vel_n_m_s</code> , <code>vel_e_m_s</code> , <code>vel_d_m_s</code>	vitesse sol ; <code>vel_ned_valid</code> l'accompagne	m/s	NED
<code>cog_rad</code>	route sol (direction du mouvement, $\neq$ cap)	rad	NED
<code>hdop</code> , <code>vdop</code>	dilution de précision (géométrie de constellation)	—	—
<code>time_utc_usec</code>	horodatage UTC du récepteur (0 tant qu'inconnu)	μ s	—
<code>sensor_mag.x</code> , <code>y</code> , <code>z</code>	champ magnétique (1 G = 100 μ T)	G	FRD carte
<code>device_id</code>	bits 0–2 type de bus (1 I ² C, 2 SPI, 3 CAN, 5 série), 3–7 n° de bus, 8–15 adresse, 16–23 type de chip	—	—
σ	écart-type d'un bruit de mesure	(mesure)	—
R	covariance du bruit de mesure, $R = \mathbb{E}[\mathbf{v}\mathbf{v}^\top]$, diagonale de σ_i^2 si bruits indépendants	(mesure) ²	celui de la mesure

2 Résultats à retenir

Du protocole UBX-NAV-PVT au topic `sensor_gps`

Le récepteur envoie `hAcc`, `vAcc` en mm, `sAcc` en mm/s, `headAcc` en 10^{-5}° . Le pilote u-blox de PX4 fait :

$$\begin{array}{ll} \text{eph} = 10^{-3} \text{hAcc} & \text{epv} = 10^{-3} \text{vAcc} \\ \text{s_variance_m_s} = 10^{-3} \text{sAcc} & \text{c_variance_rad} = 10^{-5} \frac{\pi}{180} \text{headAcc} \end{array}$$

Ce sont des **écarts-types**. Dans un filtre, $R = \sigma^2$: on élève au carré une fois, jamais deux.

Ce qu'est R (définition minimale, le reste au TP 2.3)

Un filtre de Kalman modélise chaque mesure comme $\mathbf{z} = h(\mathbf{x}) + \mathbf{v}$, $\mathbf{v} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, R)$: $\mathbf{z}$ ce que le capteur renvoie, $h(\mathbf{x})$ ce qu'il renverrait si l'état était exact, $\mathbf{v}$ le bruit. R est la covariance de ce bruit, carrée, de la taille de la mesure, en unités de la mesure au carré. Pour le GNSS, deux mesures séparées en NED (n, e, d) :

$$R_{pos} = \text{diag}(\sigma_n^2, \sigma_e^2, \sigma_d^2) [\text{m}^2], \quad R_{vel} = \text{diag}(\sigma_{v_n}^2, \sigma_{v_e}^2, \sigma_{v_d}^2) [(\text{m/s})^2].$$

R grand = mesure peu crue (gain de Kalman faible), R petit = mesure crue. Un R trop grand se voit aux innovations normalisées (NIS, `test_ratio` chez PX4) systématiquement sous leur valeur attendue.

Cadence du M10

PX4 configure le M10 avec `RATE_MEAS` = 100 ms, soit 10 Hz (valeur par défaut du pilote pour ce récepteur). En SITL Gazebo tu voyais 30 Hz : ce n'est pas la réalité (noté au TP 0.2 pour le TP 3.0).

Nuage local : de la géodésie au plan tangent

Autour d'un point de référence $(\varphi_0, \lambda_0, h_0)$ (latitude, longitude, altitude), pour des écarts de quelques mètres :

$$\Delta n = R_E \Delta \varphi, \quad \Delta e = R_E \cos \varphi_0 \Delta \lambda, \quad \Delta d = -\Delta h$$

avec $\Delta \varphi, \Delta \lambda$ en rad et $R_E \approx 6,371 \times 10^6$ m. Approximation sphérique, plate : suffisante pour un nuage de quelques mètres. C'est ce que fera le script de nuage du TP 3.2a (outil, à moi).

Cadences de log : le profil par défaut sous-échantillonne

`SDLOG_PROFILE` est un masque de bits, **reboot obligatoire** après changement.

- bit 0 (1), profil par défaut : `sensor_gps` et `sensor_mag` au plus à **1 Hz**; `vehicle_gps_position` au plus à 10 Hz;
- bit 1 (2), *Estimator replay* : `vehicle_gps_position`, `vehicle_magnetometer`, `sensor_combined...` à pleine cadence — c'est le flux qu'EKF2 consomme, et celui du rejeu (TP 3.6);
- bit 11 (2048), *High rate sensors* : `sensor_gps`, `sensor_mag`, `distance_sensor`, `sensor_optical_flow` à pleine cadence, par instance.

Pour ce log : `SDLOG_PROFILE = 1 + 2 + 2048 = 2051`. Le profil de l'étape 4 (Allan) se règle à l'étape 4; note toujours la valeur utilisée dans le `.md` du log.

Ce qu'EKF2 exige avant d'accepter le GNSS (défauts PX4, à confirmer par param show EKF2_REQ*)

EKF2_REQ_EPH = 3 m, EKF2_REQ_EPV = 5 m, EKF2_REQ_SACC = 0,5 m/s, EKF2_REQ_NSATS = 6. C'est ta référence de « fix assez bon » pour lancer le log. Comment EKF2 v1.17.0 construit R (vérifié dans `gps_control.cpp` et `gnss_height_control.cpp`, planchers EKF2_GPS_P_NOISE = 0,5 m, EKF2_GPS_V_NOISE = 0,3 m/s, plafond EKF2_NOAID_NOISE = 10 m) :

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \sigma_e = \max(\text{hAcc}, \text{EKF2_GPS_P_NOISE}) \\ \sigma_d &= \max(\text{vAcc}, 1,5 \times \text{EKF2_GPS_P_NOISE}) \\ \sigma_{v_n} &= \sigma_{v_e} = \max(\text{sAcc}, \text{EKF2_GPS_V_NOISE}, 0,01), \quad \sigma_{v_d}^2 = 1,5^2 \sigma_{v_n}^2\end{aligned}$$

Plafond : si le GNSS est la seule aide horizontale (ou verticale), $\sigma \leq \text{EKF2_NOAID_NOISE}$. Le 1,5 est « le rapport typique vAcc/hAcc ». Même σ pour N et E : si hAcc est un écart-type radial 2D, c'est une surestimation d'un facteur 2 sur la variance (ex. 1).

3 Procédure

1. Carte SD dans la 6C Mini ; M10 sur **GPS1** (UART + I²C sur le même connecteur 10 broches) ; USB seul ; dehors si possible, module à plat, flèche vers l'avant de la carte.
2. `param set SDLOG_PROFILE 2051`, `param save`, reboot.
3. `gps status` : module, firmware, protocole, cadence ; `listener sensor_gps : device_id`. Fix à froid dehors : 24 s (datasheet) ; fenêtre : minutes, parfois jamais 3D. Tout va dans `versions.md` et le journal.
4. Une fois `fix_type = 3` : `listener sensor_gps -n 5` ; note sats, eph, epv, `s_variance_m_s`, `hdop` ; `uorb top sensor_gps` doit dire ~ 10 Hz. Compare aux seuils EKF2 ci-dessus.
5. `uorb top sensor_mag` : deux instances (IST8310 interne du 6C + IST8310 du M10). `listener sensor_mag -i 0` puis `-i 1` ; `ist8310 status` pour les bus. Tourne le M10 seul : l'instance qui bouge est l'externe. Note les deux `device_id`. Sur la 6C Mini (`rc.board_sensors v1.17.0`) : interne sur I²C 4, adresse 0x0C, démarré avec -X (bus aussi exposé) donc **vu comme externe par PX4** ; M10 sur I²C 1 (GPS1), adresse 0x0E, rotation pilote -R 10 (roulis 180°, lacet 90°, convention du puck Pixhawk 4). **Ne calibre rien** (décision du 14 sept : TP 3.4, drone monté).
6. Fix stable $\rightarrow$ `logger on` ; 20–30 min sans toucher ; `logger off`. Puis `ulog_info : sensor_gps` et `vehicle_gps_position` $\approx 10 \times$ durée(s) messages, `sensor_mag` idem par instance.
7. Copie dans `flight-tests/bench/` sous 2026-09-JJ_m10_static.ulg, avec un `.md` : lieu, ciel visible (fraction, obstacles), support, météo, SDLOG_PROFILE, durée, eph/epv/sAcc moyens, satellites, GPS_UBX_DYNMODEL laissé à 7.

4 Ordres de grandeur

Grandeur	Valeur	Source	Incertitude / statut
Position horizontale	1,5 m CEP $\Rightarrow \sigma$ par axe $\approx 1,3$ m	datasheet MAX-M10S	non mesuré ; CEP = $1,18 \sigma$ (gaussienne circulaire)
Vitesse	0,05 m/s	datasheet MAX-M10S	non mesuré
hAcc rapporté, ciel dégagé	1–3 m	retours terrain u-blox M8/M10	ordre de grandeur générique
Mesuré 15/09 , fenêtre ouverte	eph 0,39–0,42 m, epv 0,66–0,68 m, sAcc 0,16–0,18 m/s, 11–13 sats, hdop 1,2	listener sensor_gps	auto-estimation du récepteur ; dispersion réelle à mesurer sur le log
Erreur lente, 42 s entre deux captures	$\sim 0,9$ m horizontal, 2,2 m vertical	idem	avec epv annoncé 0,66 m : corrélacion temporelle
Ondulation du géοide, $\approx 50^\circ$ N, 3° E	$N = h_{ell} - H_{msl} = +45,87$ m	idem	constante : modèle embarqué, pas une mesure
TTFF à froid / à chaud	24 s / 1 s	datasheet MAX-M10S	ciel dégagé
$\ \mathbf{B}\ $ terrestre, $\approx 50^\circ$ N	$\approx 0,49$ G	WMM 2025	mesuré 15/09 : 0,46 G (M10), 0,51 G (6C), non calibrés
Inclinaison magnétique, $\approx 50^\circ$ N	$\approx 66^\circ$ (vers le bas), déclinaison $\approx +2^\circ$	WMM 2025	vérifier pour ton lieu (calculateur NOAA)

5 Ce que les TP suivants en font

- **TP 3.2a-1** : R_{pos} adaptatif depuis eph/epv, avec plancher et plafond ; le nuage dit si hAcc est optimiste ou pessimiste *pour ton récepteur, à cet endroit*.
- **TP 3.2a-3** : R_{vel} depuis sAcc ; le bruit de vel_n/e/d à vitesse nulle est directement lisible dans ce log.
- **TP 3.2a-6** : mag externe pour le cap (déclinaison, alignement initial) ; device_id pour ne jamais se tromper d'instance.
- **TP 3.2a-7** : dispersion mesurée (σ_n , σ_e , σ_d du nuage) vs hAcc/vAcc moyens.
- **TP 3.4** : calibration des deux mags sur le drone monté, priorité externe.

6 Pièges

À ne pas rater

- Les champs nommés « variance » sont des σ : $R = \sigma^2$, une seule fois.
- hAcc est une **auto-estimation filtrée** du récepteur, pas une mesure. L'erreur GNSS est **corrélée dans le temps** (dizaines de secondes à minutes : multitrajet, ionosphère, changements de constellation) : un nuage de 20 min montre la partie rapide et un centre qui se promène. C'est l'objet de l'exercice 2.
- Fenêtre = multitrajet : note-le, ne compare pas à la datasheet.
- Deux IST8310 : le numéro d'instance uORB ne dit pas lequel est le M10 — `device_id` fait foi (décision du 14 sept).
- `logger on` sans carte SD = rien ; `uLog_info` avant de ranger.
- `GPS_UBX_DYNMODEL` reste à 7 (*airborne* < 2g) : on veut le bruit tel qu'en vol, pas celui du modèle *stationary*.
- `SDLOG_PROFILE` modifié sans reboot = ancien profil.
- Le plancher vertical d'EKF2 n'est pas 0,5 m mais $1,5 \times 0,5 = 0,75$ m ; la vitesse verticale prend $1,5^2$ sur la variance (oubli de la v1 du cours).
- Le numéro d'instance uORB = ordre de première publication : ici l'externe a pris l'instance 0.
- Le nom de fichier QGC (`log_0_AAAA-M-J-h-m-s.ulg`) porte l'heure de *fin* ; l'heure de début se reconstitue par `boot_time_utc_us` + « Logging start time » de `uLog_info`, en UTC.

7 Exercices d'application

À rendre par écrit, tentative avant correction. Chiffres significatifs cohérents avec l'incertitude, unités et repère sur chaque grandeur.

Ex. 1 Cohérence de R . EKF2 met $\sigma_N = \sigma_E = \text{hAcc}$. Suppose que hAcc est l'écart-type radial 2D, $\sigma_r^2 = \sigma_N^2 + \sigma_E^2$ avec $\sigma_N = \sigma_E$ (erreur isotrope). De quel facteur EKF2 surestime-t-il alors la variance par axe ? Est-ce conservateur ou optimiste, et quel effet sur le gain de Kalman ? Puis, avec *tes* valeurs lues (eph, epv, `s_variance_m_s`), écris R_{pos} et R_{vel} (3×3 , unités, repère) sans plancher, puis avec les planchers d'EKF2 *y compris la verticale* (encadré § 2).

Ex. 2 Ce que 25 min mesurent. Combien d'échantillons à 10 Hz ? L'incertitude relative sur un écart-type estimé à partir de N échantillons *indépendants* est

$$\frac{\sigma_{\hat{\sigma}}}{\sigma} \approx \frac{1}{\sqrt{2N}}.$$

Calcule-la pour N indépendants, puis avec un temps de corrélation $\tau_c = 60$ s en prenant $N_{\text{eff}} \approx T/\tau_c$. Conclue en une phrase sur ce que ce log peut et ne peut pas mesurer, et sur ce que le TP 3.2a devra faire de la partie lente.

Ex. 3 Orientation de la mag. $\|\mathbf{B}\| \approx 0,49$ G, inclinaison $I \approx 66^\circ$ ($\approx 50^\circ$ N). Carte à plat, nez au nord : prédis (B_x, B_y, B_z) en FRD, signe de B_z compris. Compare aux deux instances lues. Que change un M10 monté tourné de 180° en lacet ? monté à l'envers ? Lequel des deux cas la norme seule ne détecte pas ?

Fichier : `docs/cours/tp0.4-e2-m10.tex` — à ajouter aux connaissances du projet. Rien dans ce cours n'a été dérivé par l'étudiant (outillage) ; la seule chose à produire est la réponse aux trois exercices. Historique : v1.1 (15/09) ajoute la définition de R , la règle exacte d'EKF2 (verticale $\times 1,5$, plafond), le type de bus série, les valeurs mesurées le 15/09 et les faits sur les deux IST8310 ; corrige les valeurs WMM pour $\approx 50^\circ$ N.